Clase 19 · Segundo Examen Parcial

Minería de Datos · M.C. José Concepción Roberto Olvera López · jueves 5 nov 2026 · Día de examen · Resumen de examen

PARTE 1 · El examen

Datos

Individual; PDF `Examen2OrtegadelaPazRafael.pdf` de las 16:39 del 5 nov (en `decimo/MD/MD-Examenes/MD-E02/`). **No hay registro de la calificación** ni del texto de Classroom. El profesor lo anunció en la Clase 18 como un examen de todo el temario.

Qué preguntó y qué respondí

#	Pregunta	Mi respuesta, en corto
1	3 desafíos del aprendizaje supervisado	Calidad de variables, sobreajuste, errores de la matriz de confusión
2	K-means vs DBSCAN (3 diferencias) y Mean Shift	Número de grupos previo, forma, outliers; Mean Shift: ventana que se desplaza hacia la mayor densidad
3	Clasificación: propósito, algoritmos y métricas	Árboles, Random Forest, regresión logística, KNN, SVM, Naive Bayes, redes; matriz, accuracy, precisión, recall, F1, ROC/AUC, KS/Gini, K-Fold
4	Reducción de dimensionalidad	Eficiencia, sobreajuste, ruido; extracción y selección de características
5	StandardScaler, feature_importances_, t-SNE, Ridge/Lasso	Preprocesamiento, selección con árboles, visualización, regularización
6	Holt-Winters	Tres componentes, ponderación exponencial, 2 a 4 ciclos, MAPE/MAE/RMSE
7	ARIMA, SARIMA y ACF	AR, I, MA y la parte estacional; ACF con decaimiento lento si no es estacionaria
8	Redes neuronales	Componentes; MLP, CNN, RNN/LSTM; épocas por validación (sin responder capas y neuronas)
9	Actividades con el cliente	Negocio, EDA, limpieza, transformación, reducción, partición, modelado, evaluación, interpretación, despliegue
10	Casos de negocio a–h	Ver tabla de abajo

Casos de negocio (pregunta 10)

Caso	Algoritmo

Reclamaciones	Random Forest o árboles (Naive Bayes para texto)
Epidemia	SARIMA o regresión
Precios	Regresión lineal o Ridge
Presupuestos	Regresión regularizada o series de tiempo
Rutas	DBSCAN o clustering jerárquico
Campañas	K-means + regresión logística
Inventarios	Holt-Winters o SARIMA
Diagnóstico médico	CNN (imágenes) o regresión logística y árboles (datos clínicos)

Dónde repasar

Tema	Clases
Clustering	9, 11
Clasificación, métricas, validación cruzada	12, 13, 15, 16
Regresión, Ridge y Lasso	11, 14
Redes neuronales	16
Proceso con el cliente, robustez, series de tiempo	18

PARTE 2 · Para el siguiente

Lo que conviene verificar al recibir la calificación.

Pendiente	Qué hacer
Calificación	Anotarla cuando la den
Redes neuronales (capas y neuronas)	Repasar la Clase 16, porque esa parte quedó sin responder
Entrega en Classroom	Confirmar el estado del examen y de la práctica MLP